

Week 1

代靖涵 25120222201319

Remark.

已按要求自行批改. 证明过程已核对, 未发现逻辑问题.

Exercise 1.0.1

写出下列随机试验的样本空间:

1. 抛三枚硬币;
2. 抛三颗骰子;
3. 连续抛一枚硬币, 直至出现正面为止;
4. 口袋中有黑、白、红球各一个, 先从中任取出一个, 放回后再任取出一个;
5. 口袋中有黑、白、红球各一个, 先从中任取出一个, 不放回后再任取出一个.

Solution. 1. 将硬币出现正, 反面分别记作 Z, F . 则样本空间为

$$\{Z, F\}^3$$

2. 将一次试验的结果用有序三元组 (k_1, k_2, k_3) 表示, 其中 k_i 为第 i 颗骰子的点数, 则样本空间为

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^3$$

3. 定义 ω_k 为一个长度为 k 的有序组:

$$\omega_k = (a_1, a_2, \dots, a_k), \text{ 其中 } a_k = Z \text{ 且 } a_i = F, \forall 1 \leq i < k$$

用 ω_k 表示前 $k-1$ 次为反面, 第 k 次为正面的结果. 则样本空间为

$$\Omega = \{\omega_k : k \in \mathbb{Z}_{>0}\}$$

Remark.

理论上存在一个永不出现正面的结果, 即无限序列 $\omega_\infty = (F, F, F, \dots)$. 可以考虑样本空间为

$$\{\omega_k : k \in \mathbb{Z}_{>0}\} \cup \{\omega_\infty\}$$

4. 将黑, 白, 红的结果分别记作 B, W, R . 将一次试验的结果用 $S := \{B, W, R\}$ 上的一个有序二元组表示, 则样本空间为

$$S^2 = \{B, W, R\}^2$$

5. B, W, R, S 同上. 样本空间为

$$\Omega = \{(s_1, s_2) \in S^2 : s_1 \neq s_2\}$$

◇

Exercise 1.0.2

先抛一枚硬币, 若出现正面 (记为 Z), 则再掷一颗骰子, 试验停止; 若出现反面 (记为 F), 则再抛一次硬币, 试验停止. 那么该试验的样本空间 Ω 是什么?

Solution. 用 $S := \{Z, F\}$ 表示硬币出现的两种结果, 用 $T := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 表示掷骰子出现的点数结果. 则样本空间为

$$\Omega = (\{Z\} \times T) \sqcup (\{F\} \times S)$$

◇

Exercise 1.0.3

设 A, B, C 为三事件, 试表示下列事件:

1. A, B, C 都发生或都不发生;
2. A, B, C 中不多于一个发生;
3. A, B, C 中不多于两个发生;
4. A, B, C 中至少有两个发生.

Proof. 1. 都发生:

$$A \cap B \cap C$$

都不发生:

$$A^c \cap B^c \cap C^c$$

于是该情况用集合表示为

$$(A \cap B \cap C) \cup (A^c \cap B^c \cap C^c)$$

2.

$$(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B^c \cap C^c)$$

或者等价的, 这当且仅当 A, B, C 中至少有两个不发生, 即

$$(A^c \cap B^c) \cup (A^c \cap C^c) \cup (B^c \cap C^c)$$

3. A, B, C 不多于两个发生, 当且仅当 A, B, C 不会同时发生, 用集合表示为

$$(A \cap B \cap C)^c$$

4. A, B, C 中至少有两个发生, 当且仅当 A 和 B, A 和 C, B 和 C 三组中至少一个同时发生, 即

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

□

Exercise 1.0.4

请叙述下列事件的对立事件:

1. A = “掷两枚硬币, 皆为正面”;
2. B = “射击三次, 皆命中目标”;
3. C = “加工四个零件, 至少有一个合格品”.

Proof. 1. A 的对立事件为 A^c = “掷两枚硬币, 至少有一枚为反面”

2. B 的对立事件为 B^c = “射击三次, 至少有一次未命中目标”

3. C 的对立事件为 C^c = “加工四个零件, 皆为不合格品”.

□

Exercise 1.0.5

设 $\mathcal{F}$ 为一事件域, 若 $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$, 试证:

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$;
2. 有限并 $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}, n \geq 1$;
3. 有限交 $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}, n \geq 1$;
4. 可列交 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$;
5. 差运算 $A_1 - A_2 \in \mathcal{F}$.

Proof. 1. 由于 $\Omega \in \mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 对补集封闭, $\emptyset = \Omega^c$, 从而 $\emptyset \in \mathcal{F}$.

2. 定义 $B_k := \emptyset, k > n$. $B_l := A_l, 1 \leq l \leq n$. 1. 指出 $\emptyset \in \mathcal{F}$, 故 $B_k \in \mathcal{F}, \forall k$.
由于 $\mathcal{F}$ 对可数并封闭, 我们有

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{F}$$

3. 我们有 $A_1^c, \dots, A_n^c \in \mathcal{F}$, 由 2.

$$\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c \in \mathcal{F}$$

又 $\mathcal{F}$ 对补集封闭, 得到

$$\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$$

4. 我们有 $A_1^c, A_2^c, \dots \in \mathcal{F}$. $\mathcal{F}$ 对可数并封闭, 故

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{F}$$

又 $\mathcal{F}$ 对补集封闭, 故

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

- 5.

$$A_1 - A_2 = A_1 \cap A_2^c$$

我们已经知道 $\mathcal{F}$ 对补集和有限交封闭, 故上述集合属于 $\mathcal{F}$.

□